

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

Rainara Coinca Cunha Fortes

Bruno Rafael Paulino da Silva

Iury Araújo Sabóia

**SISTEMA DE CONTROLE ESCOLAR: DOCUMENTAÇÃO DE UM
SISTEMA DESENVOLVIDO EM LINGUAGEM JAVA**

Rio Branco – AC

2026

Rainara Coinca Cunha Fortes

Bruno Rafael Paulino da Silva

Iury Araújo Sabóia

SISTEMA DE CONTROLE ESCOLAR: DOCUMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DESENVOLVIDO EM LINGUAGEM JAVA

Documentação técnica apresentada como parte das atividades do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC), referente ao desenvolvimento de um sistema de controle escolar implementado em linguagem Java.

Rio Branco – AC

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

A gestão administrativa e pedagógica de instituições de ensino envolve o controle de um volume considerável de informações, entre elas os dados de professores, alunos, disciplinas e turmas. A ausência de ferramentas informatizadas para essa finalidade pode acarretar retrabalho, inconsistência de dados e dificuldade de acesso às informações por parte da secretaria escolar.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o Sistema de Controle Escolar, uma aplicação de console implementada na linguagem de programação Java, com o objetivo de auxiliar no gerenciamento das principais entidades de uma instituição de ensino: o corpo docente, o corpo discente, as disciplinas e as turmas.

Este documento tem como objetivo apresentar a documentação técnica e funcional do sistema desenvolvido, descrevendo sua visão geral, os procedimentos necessários para sua execução e o detalhamento de cada uma das funcionalidades disponibilizadas por meio dos menus interativos do programa.

O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve o problema motivador e a solução proposta; a seção 3 apresenta os requisitos funcionais do sistema; a seção 4 apresenta a visão geral do sistema; a seção 5 descreve o procedimento para execução da aplicação; a seção 6 detalha o funcionamento dos menus e das funcionalidades de gerenciamento do corpo docente, do corpo discente, das disciplinas e das turmas; a seção 7 descreve os principais casos de uso do sistema; a seção 8 apresenta a modelagem do sistema por meio do diagrama de classes e do diagrama de máquina de estados; por fim, a seção 9 apresenta as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROBLEMA E DA SOLUÇÃO

2.1 Problema

Uma instituição de ensino necessita de um sistema para gerenciar suas rotinas acadêmicas. O processo manual ou descentralizado de controle de alunos, professores, disciplinas e turmas gera inconsistências, como conflitos de alocação de salas, atribuição incorreta de professores — especialistas ou polivalentes — e dificuldade no acompanhamento do status de matrícula e das notas dos alunos.

2.2 Solução

Para solucionar o problema identificado, foi desenvolvido um sistema em linguagem Java, estruturado a partir dos princípios da Programação Orientada a Objetos (POO) e organizado segundo uma arquitetura baseada no padrão MVC (Model-View-Controller).

O sistema centraliza o cadastro de pessoas — alunos e professores —, de disciplinas e de turmas. O controle das regras de negócio, como a validação da vinculação de professores por série, o limite de professores por turma e a restrição de salas e turnos, é gerido pela classe *EscolaController*, responsável por garantir a integridade dos dados e por prevenir conflitos operacionais.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

Nesta seção são apresentados os principais requisitos funcionais (RF) identificados para o Sistema de Controle Escolar, descritos no Quadro a seguir.

Código	Descrição
RF01	Gerenciar Alunos: o sistema deve permitir cadastrar, remover e consultar alunos, armazenando dados como nome, CPF, matrícula (gerada automaticamente) e série.
RF02	Gerenciar Professores: o sistema deve permitir cadastrar professores, diferenciando-os entre Especialistas (para turmas do 6º ao 9º ano, associados a uma disciplina específica) e Polivalentes (para turmas do 1º ao 5º ano, com formação restrita a "Pedagogia").
RF03	Gerenciar Turmas e Disciplinas: o sistema deve permitir criar disciplinas (com código e carga horária) e turmas (com código, ano escolar, sala, turno e disciplinas vinculadas), além de validar a disponibilidade da sala no turno especificado.
RF04	Vincular Entidades: o sistema deve permitir matricular alunos em turmas, atribuir professores a turmas — respeitando limites e especialidades — e atribuir notas às disciplinas cursadas pelos alunos.
RF05	Alterar Status da Matrícula: o sistema deve permitir que o status da matrícula do aluno seja alterado entre "Cadastro" (padrão inicial), "Ativo" e "Trancado".

Tabela 1 – Requisitos funcionais do sistema

4 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Sistema de Controle Escolar é um programa desenvolvido integralmente em linguagem Java, sem a utilização de bibliotecas ou frameworks externos, como Maven ou Gradle, o que simplifica sua execução e distribuição.

A operação do sistema ocorre por meio do console (terminal), utilizando um menu interativo de navegação numérica. Por meio dessa interface textual, o usuário responsável — como a secretaria ou o administrador escolar — pode realizar o cadastro de novos registros, a remoção de registros existentes, a geração de relatórios e o vínculo entre as diferentes entidades do sistema, como a matrícula de alunos em turmas específicas ou a atribuição de disciplinas a professores.

As principais entidades manipuladas pelo sistema são:

Professores: representam o corpo docente da instituição, podendo ser classificados como Professores Polivalentes (formação em Pedagogia) ou Professores Especialistas (vinculados a uma disciplina específica).

Alunos: representam o corpo discente, identificados por nome, CPF e série escolar, com possibilidade de lançamento de notas e alteração da situação de matrícula.

Disciplinas: compõem a grade curricular da instituição, cada uma identificada por um código único e por uma carga horária mínima estabelecida.

Turmas: constituem o elo entre as demais entidades, agrupando alunos, professores e disciplinas em uma mesma estrutura, definida por código, ano, sala e turno de funcionamento.

5 EXECUÇÃO DO SISTEMA

O Sistema de Controle Escolar constitui um projeto Java padrão, não sendo necessária a instalação de dependências externas ou gerenciadores de build, como Maven ou Gradle, para sua compilação e execução.

O projeto disponibiliza os arquivos de configuração da IDE IntelliJ IDEA, o que possibilita a abertura direta do projeto nesse ambiente de desenvolvimento e a execução do sistema de forma simplificada, bastando compilar e executar a classe principal da aplicação.

Após a inicialização, o sistema exibe no console o Menu Principal, apresentado a seguir, a partir do qual o usuário deve digitar o número correspondente à funcionalidade desejada e pressionar a tecla Enter para confirmar a escolha.

Opção	Descrição
1	Gerenciar corpo docente

Opção	Descrição
2	Gerenciar corpo discente
3	Gerenciar disciplinas
4	Gerenciar turmas
0	Fechar programa

Tabela 2 – Opções do Menu Principal

6 FUNCIONAMENTO DOS MENUS E FUNCIONALIDADES

Nesta seção são apresentadas, de forma detalhada, as funcionalidades disponibilizadas pelo Menu Principal do sistema e por seus respectivos submenus. O Menu Principal apresenta as seguintes opções:

6.1 Gerenciar Corpo Docente (Professores)

Ao selecionar a opção 1 do Menu Principal, o usuário tem acesso ao submenu de gerenciamento de professores, conforme as opções descritas no Quadro a seguir.

Opção	Descrição
1	Cadastrar professor: permite inserir um novo professor no sistema. Caso a formação informada seja "Pedagogia", o professor é cadastrado automaticamente como Professor Polivalente; caso contrário, o sistema solicita o código da disciplina para o cadastro como Professor Especialista.
2	Remover professor: exclui um professor do sistema a partir da busca pelo seu CPF.
3	Alterar disciplina ministrada: permite trocar a disciplina vinculada a um professor, localizado por meio da busca pelo CPF.
4	Relatório dos professores: lista todos os professores atualmente cadastrados no sistema.
0	Voltar: retorna ao Menu Principal.

Tabela 3 – Opções do submenu de gerenciamento do corpo docente

6.2 Gerenciar Corpo Discente (Alunos)

Ao selecionar a opção 2 do Menu Principal, o usuário tem acesso ao submenu de gerenciamento dos alunos matriculados na instituição.

Opção	Descrição
1	Cadastrar aluno: requer a informação do nome, do CPF e da série escolar do aluno.
2	Remover aluno: exclui o registro do aluno a partir da busca pelo CPF.

Opção	Descrição
3	Atribuir notas: permite informar o CPF do aluno e lançar as notas referentes às disciplinas cursadas, sendo necessário informar o código da disciplina seguido da respectiva nota; o lançamento é concluído ao se digitar "0" no campo de código da disciplina.
4	Alterar situação de matrícula: permite ativar ("1") ou trancar ("2") a matrícula de um aluno, a partir da busca pelo CPF.
5	Relatório de alunos: lista todos os estudantes registrados no sistema.
0	Voltar: retorna ao Menu Principal.

Tabela 4 – Opções do submenu de gerenciamento do corpo discente

6.3 Gerenciar Disciplinas

A opção 3 do Menu Principal concentra as funcionalidades relacionadas à grade curricular da instituição de ensino.

Opção	Descrição
1	Cadastrar disciplina: exige a informação do nome, do código de identificação único e da carga horária da disciplina, que deve corresponder, no mínimo, a 30 horas.
2	Remover disciplina: exclui uma disciplina a partir da busca pelo seu código.
3	Relatório de disciplinas: exhibe todas as disciplinas atualmente cadastradas no sistema.
0	Voltar: retorna ao Menu Principal.

Tabela 5 – Opções do submenu de gerenciamento de disciplinas

6.4 Gerenciar Turmas

A opção 4 do Menu Principal permite a integração entre alunos, professores e disciplinas, por meio da entidade turma.

Opção	Descrição
1	Cadastrar turma: cria uma nova turma mediante a informação do código, do ano, da sala e do turno de funcionamento ("M" para matutino ou "V" para vespertino), sendo também solicitado o código da disciplina vinculada à turma.
2	Remover turma: exclui uma turma a partir da busca pelo seu código.
3 / 4	Inserir / Remover aluno: vincula ou desvincula um aluno de uma turma, a partir dos respectivos CPF e código da turma.
5 / 6	Inserir / Remover professor: adiciona ou retira professores responsáveis por uma turma.
7 / 8	Inserir / Remover disciplina: adiciona ou retira disciplinas da grade curricular de uma turma específica.
9	Relatório de turmas: exhibe os dados consolidados das turmas formadas.
0	Voltar: retorna ao Menu Principal.

7 CASOS DE USO

Nesta seção são descritos, em formato textual, os quatro principais fluxos de uso do Sistema de Controle Escolar.

7.1 UC01: Cadastrar Aluno

Ator: Administrador

Fluxo principal:

1. O Administrador insere o nome, o CPF e a série do aluno.
2. O sistema verifica se o CPF já está cadastrado.
3. O sistema gera um número de matrícula único.
4. O sistema salva o aluno com o status de matrícula inicial ("CADASTRO").
5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxo de exceção: Se o CPF já existir, o sistema lança uma `ConflictException`.

7.2 UC02: Criar Turma

Ator: Administrador

Fluxo principal:

1. O Administrador informa o ano escolar, o código da turma, a sala, o turno e o código da disciplina inicial.
2. O sistema verifica se a disciplina existe.
3. O sistema verifica se a sala já está ocupada por outra turma no mesmo turno.
4. O sistema cria a turma e a salva.
5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxo de exceção: Se a sala e o turno já estiverem em uso, o sistema lança uma `SalaIndisponivelException`.

7.3 UC03: Vincular Professor à Turma

Ator: Administrador

Fluxo principal:

1. O Administrador informa o código da turma e o CPF do professor.
2. O sistema recupera a turma e o professor.
3. Se a turma for do 1º ao 5º ano, o sistema verifica se o professor é Polivalente e se a turma já possui um professor (limite de 1).
4. Se a turma for do 6º ao 9º ano, o sistema verifica se o professor é Especialista, se a sua disciplina está na turma e se ele ainda não foi inserido.
5. O sistema adiciona o professor à turma e incrementa sua quantidade de turmas.

Fluxo de exceção: Se houver incompatibilidade de nível de ensino ou limite de professores atingido, o sistema lança uma `TipoIncompativelException` ou uma `LimiteProfessorAtingidoException`.

7.4 UC04: Atualizar Status de Matrícula

Ator: Administrador

Fluxo principal:

1. O Administrador informa o CPF do aluno e o código do novo status (1 para Ativo, 2 para Trancado).
2. O sistema busca o aluno.
3. O sistema atualiza o status de matrícula conforme a escolha.
4. O sistema exibe uma mensagem de sucesso, informando o nome do aluno e a situação atualizada da matrícula.

Fluxo de exceção: Caso o CPF informado não seja localizado, o sistema não realiza a atualização e informa o usuário sobre a inconsistência.

8 MODELAGEM DO SISTEMA

Esta seção apresenta a modelagem estrutural e comportamental do sistema, por meio do diagrama de classes e do diagrama de máquina de estados referente ao ciclo de vida da matrícula do aluno.

8.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representado na Figura 1 ilustra as principais entidades do sistema — Pessoa, Aluno, Professor, ProfessorEspecialista, ProfessorPolivalente, Disciplina, Turma e o enumerador StatusMatricula — bem como os relacionamentos de herança, associação e composição existentes entre elas.

As classes Aluno e Professor herdam da classe abstrata Pessoa, que concentra os atributos e comportamentos comuns a toda pessoa cadastrada no sistema. A classe Professor, também abstrata, é especializada em ProfessorEspecialista e ProfessorPolivalente, refletindo a regra de negócio que diferencia os professores aptos a lecionar nas séries finais (6º ao 9º ano) daqueles aptos a lecionar nas séries iniciais (1º ao 5º ano). A classe Turma agrega, por composição, os alunos, os professores e as disciplinas vinculados a ela.

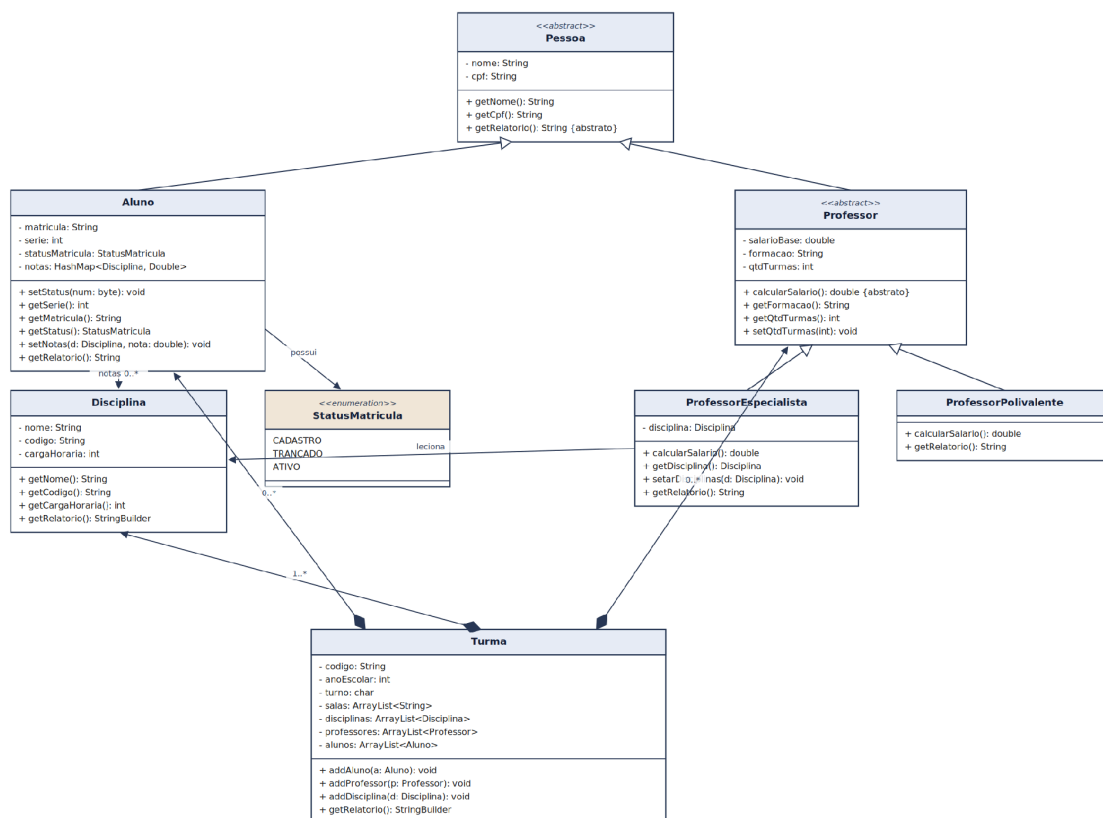


Figura 1 – Diagrama de classes do Sistema de Controle Escolar

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.2 Diagrama de Máquina de Estados

O diagrama apresentado na Figura 2 descreve as transições do ciclo de vida da matrícula de um aluno dentro do sistema. Ao ser cadastrado, o aluno assume o status inicial "CADASTRO", podendo, a partir dele, ser ativado ou ter sua matrícula trancada. Os status "ATIVO" e "TRANCADO" podem alternar-se entre si, conforme a decisão do administrador escolar, e o aluno pode ser removido do sistema a partir de qualquer um dos três estados.

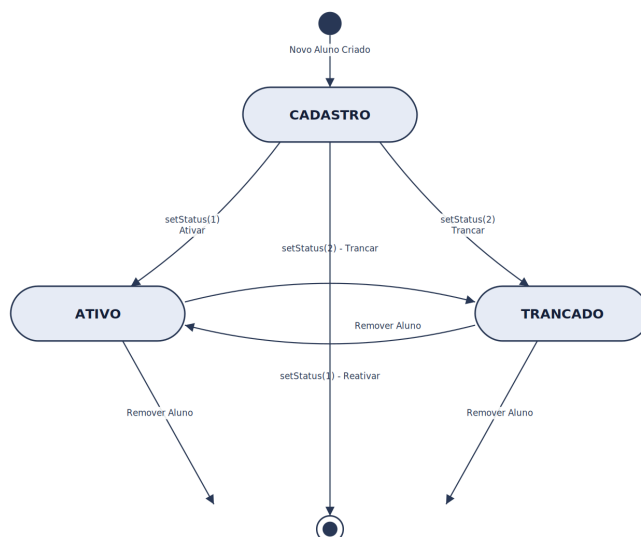


Figura 2 – Diagrama de máquina de estados do status de matrícula do aluno

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema de Controle Escolar apresentado neste documento cumpre com o objetivo de oferecer, por meio de uma aplicação de console desenvolvida em linguagem Java, um conjunto de funcionalidades voltadas ao gerenciamento das principais entidades de uma instituição de ensino, a saber: professores, alunos, disciplinas e turmas.

A estrutura de menus interativos adotada possibilita que o usuário realize operações de cadastro, remoção, atualização e geração de relatórios de forma organizada, além de permitir o vínculo entre as diferentes entidades do sistema, como a matrícula de alunos em turmas e a atribuição de disciplinas a professores.

Como sugestão para trabalhos futuros, destaca-se a possibilidade de evolução do sistema para uma interface gráfica (GUI) ou para uma aplicação web, bem como a implementação de persistência de dados em banco de dados relacional, de modo a substituir o

armazenamento em memória e assegurar a manutenção das informações entre diferentes execuções do programa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ORACLE. The Java Tutorials. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>. Acesso em: 6 jul. 2026.